

Mapa de Afinidades

Agrupamento e classificação das ideias coletadas em cinco categorias temáticas.

Gabriel Gonçalves

Experiência do Usuário

Dificuldade para encontrar informações ou serviços.

Tempo de espera elevado.

Necessidade de melhorar acessibilidade.

Feedback em tempo real.

Processos Internos

Necessidade de automatizar tarefas repetitivas.

Mapear fluxo de trabalho.

Retrabalho entre equipes.

Aprovações demoradas.

Tecnologia

Atualizar infraestrutura.

Integrar novas APIs.

Sistemas não integrados.

Oportunidade de utilizar inteligência artificial e análise de dados.

Necessidade de modernização das ferramentas.

Comunicação

Alinhar mensagens da marca.

Melhorar canais internos.

Informações chegam atrasadas.

Falta de clareza nas mensagens.

Falta de definição sobre quem deve comunicar cada assunto.

Falta de feedback.

Inovação

Explorar novos mercados.

Prototipagem rápida.

Cultura de experimentação.

Incentivar novas ideias entre os colaboradores.

Estimular uma cultura de melhoria contínua.

Desenvolver projetos-piloto.

Sistema de Monitoramento e Análise de Riscos de Enchentes e Inundações no Espírito Santo



1. DADOS E FONTES

Integrar dados de precipitação de diferentes fontes públicas.

Obter dados de níveis de rios e estações fluviométricas.

Utilizar históricos de ocorrências de enchentes e inundações.

Garantir atualização automática e periódica dos dados.

Tratar dados ausentes, inconsistentes ou duplicados.



2. MAPA E VISUALIZAÇÃO

Exibir mapa interativo do Espírito Santo.

Visualizar regiões monitoradas e níveis estimados de risco.

Permitir filtros por municípios, bacias hidrográficas e períodos.

Exibir camadas: chuva, rios, risco, ocorrências históricas.

Facilitar navegação e experiência do usuário.



3. ANÁLISE E RISCO

Analisar relação entre chuva, níveis dos rios e riscos de inundação.

Desenvolver modelo de ML para estimativa experimental de risco.

Apresentar principais fatores que influenciam o risco estimado.

Permitir comparação com eventos históricos similares.

Considerar horizonte temporal da estimativa de risco.



4. ALERTAS INFORMATIVOS

Gerar alertas informativos quando condições de risco forem identificadas.

Definir critérios e níveis para geração de alertas.

Exibir alertas no mapa e em painel dedicado.

Permitir configuração de áreas e variáveis monitoradas.

Alertas não substituem alertas oficiais.



5. HISTÓRICO E CONSULTAS

Consultar histórico de ocorrências por região.

Visualizar séries históricas de chuva e níveis dos rios.

Comparar situação atual com eventos anteriores.

Exportar dados e gráficos para análise.

Armazenar dados históricos de forma estruturada.



6. USUÁRIOS E USABILIDADE

Atender usuários técnicos da Defesa Civil e órgãos públicos.

Interface intuitiva e de fácil compreensão.

Disponibilizar painéis com indicadores e gráficos.

Fornecer informações claras e transparentes sobre o risco.

Disponibilizar sistema web (acesso via navegador).

Arthur Cândido

Matriz de afinidade

Loys Lane

PROBLEMAS DAS ENCHENTES

Chuvas fortes causam alagamentos.
Rios podem transbordar.
Famílias podem perder bens materiais.
Ruas e estradas podem ficar bloqueadas.
Empresas podem interromper suas atividades.
Serviços públicos podem ser afetados.
Faltam informações rápidas sobre o risco.

DADOS NECESSÁRIOS

Dados de quantidade de chuva.
Dados de nível dos rios.
Dados de vazão dos rios.
Dados de temperatura e umidade.
Dados sobre velocidade do vento.
Registros anteriores de enchentes.
Localização de rios e estações de medição.

FONTES DE INFORMAÇÃO

CEMADEN.
ANA / HidroWeb.
INMET.
S2ID.
Prefeituras.
Defesa Civil.
Comunidades locais.

Matriz de afinidade

Loys Lane

FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

Mostrar nível de risco.
Exibir previsão para as próximas horas.
Apresentar mapas das regiões analisadas.
Usar cores para indicar o risco.
Mostrar gráficos de chuva e rios.
Emitir relatórios para os usuários.
Permitir consulta por região.

PÚBLICO E CLIENTES

Prefeituras.
Defesa Civil.
Secretarias de Meio Ambiente.
Empresas de saneamento.
Empresas de energia.
Empresas de seguros.
Comunidades em áreas de risco.

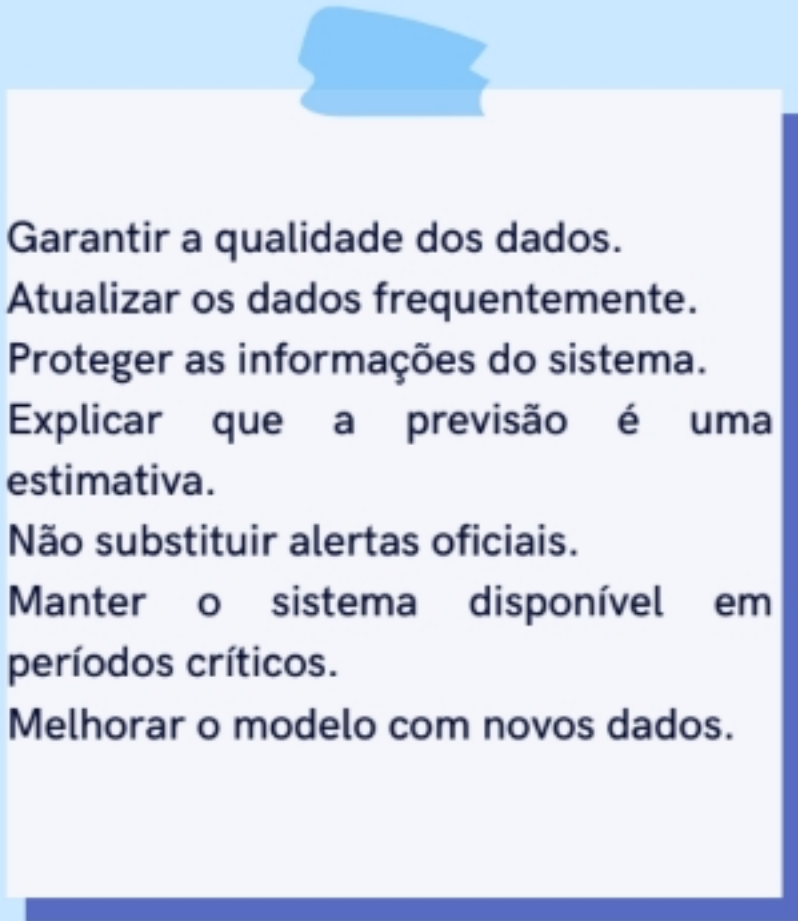
DESENVOLVIMENTO DA EMPRESA

Criar um protótipo do sistema.
Testar o projeto em uma cidade.
Validar os resultados da previsão.
Buscar parceria com a prefeitura.
Criar planos de serviço mensal.
Divulgar a solução para potenciais clientes.
Participar de incubadoras e editais de inovação.

Matriz de afinidade

Loys Lane

CUIDADOS E DESAFIOS



Garantir a qualidade dos dados.
Atualizar os dados frequentemente.
Proteger as informações do sistema.
Explicar que a previsão é uma estimativa.
Não substituir alertas oficiais.
Manter o sistema disponível em períodos críticos.
Melhorar o modelo com novos dados.

Phablo Escobar

MATRIZ DE ADEQUAÇÃO

No data collection

No background information in customer

Last of management overview

Type anything, @mention anyone

Type anything, @mention anyone

Type anything, @mention anyone

Type anything, @mention anyone

Type anything, @mention anyone

Type anything, @mention anyone

Type anything, @mention anyone

Type anything, @mention anyone

Type anything, @mention anyone

ACESSO À INFORMAÇÃO

Fontes públicas:
Existem diferentes fontes públicas de informações.

CEMADEN:
Disponibiliza informações relacionadas a desastres.

SOBRASAC:
Disponibiliza informações meteorológicas.

Informação dispersa:
As informações possuem diferentes origens e características.

Consulta:
A população pode precisar consultar diferentes fontes para obter uma visão mais completa.

Formato:
As fontes podem apresentar as informações em formatos diferentes.

Fontes diversas:
O usuário pode ter dificuldade para identificar qual fonte consultar para cada tipo de informação.

Compreensão e interpretação

Dados técnicos:
Informações meteorológicas e hidrográficas podem possuir caráter técnico.

Linguagem:
A população pode ter dificuldade para interpretar determinadas informações.

Contextualização:
Existe uma necessidade potencial de contextualizar os dados apresentados.

Facilidade de uso:
Uma apresentação mais simples e visual pode facilitar a compreensão.

Nível de detalhe:
Ainda não sabemos qual nível de detalhamento seria adequado.

Dificuldade de compreensão:
Termos técnicos podem dificultar a compreensão das informações por usuários sem conhecimento especializado.

Indicadores:
Diferentes indicadores podem ser difíceis de relacionar entre si.

Localização e contexto regional

Minha região:
O sistema pretende apresentar informações de uma determinada região.

Município:
O usuário deve saber os municípios de regiões suscetíveis a enchentes e inundações.

Rio próximo:
Informações sobre rios próximos podem ser relevantes.

Mapa:
Um mapa pode facilitar a visualização das condições de uma região.

Situação local:
A situação pode variar entre diferentes municípios e regiões.

Proximidade:
A proximidade de rios, córregos ou outras áreas suscetíveis pode ser relevante para a percepção de risco.

Visualização geográfica:
A visualização geográfica pode permitir identificar regiões que apresentam condições semelhantes ou diferentes.

Usabilidade e acessibilidade

Simplicidade:
A plataforma deve apresentar as informações de forma simples e objetiva.

Portabilidade:
O usuário pode acessar o sistema em diferentes dispositivos, como computador e celular.

Tempo de resposta:
A interface precisa permitir que o usuário encontre rapidamente as informações de sua região.

Elementos visuais:
Elementos visuais, como mapas, indicadores e gráficos, podem facilitar a interpretação das informações.

Informações:
A quantidade de informações apresentada pode influenciar a facilidade de utilização da plataforma.

Conhecimento:
Pessoas com diferentes níveis de conhecimento tecnológico podem utilizar o sistema.

Interface:
Ainda é necessário descobrir quais elementos da interface facilitam ou dificultam a utilização pelos usuários.

HISTÓRICO E AVALIAÇÃO

Coordenadas:
Existem registros históricos de coordenadas.

Chuva:
Dados de chuva podem ser utilizados para análises.

Nível dos rios:
Dados dos níveis dos rios podem ser utilizados para análises.

Comparações:
A comparação entre condições atuais e eventos anteriores pode ajudar na análise.

Eventos anteriores:
O sistema poderá apresentar informações históricas de uma determinada região.

Integração:
A integração de diferentes dados pode gerar uma visão mais contextualizada.

Reconhecimento:
O histórico pode permitir identificar a recorrência de enchentes em determinadas regiões.

ALERTAS E DECISÃO

Antecipação:
O usuário pode precisar de informações antecipadas.

Notificações:
Existe a necessidade de informar a população de um alerta oficial.

Situação de risco:
Alterações nas condições de risco podem ser destacadas.

Momento de alerta:
A plataforma poderá disponibilizar alertas informativos.

Tempo:
Ainda não sabemos com quanto tempo de antecedência o usuário gostaria de receber um alerta.

Reação:
Ainda não sabemos como o usuário reagiria quando recebe uma informação de risco.

Excesso:
Um excesso de alertas pode fazer com que o usuário deixe de dar atenção às notificações.

CONFIANÇA E CREDIBILIDADE

Fontes oficiais:
O sistema utilizará dados de fontes públicas. CEMADEN, SOBRASAC e INMET podem ser fontes de informações.

Transparência:
A transparência sobre a origem dos dados pode ser importante para o usuário.

Confabilidade:
Ainda não sabemos quais fatores fazem uma informação ser considerada confiável.

Confiáveis:
A plataforma possui caráter acadêmico e experimental. A plataforma não pretende substituir os sistemas oficiais.

Estimativa de risco:
Ainda não sabemos se os resultados conferem em uma estimativa produzida pelo sistema.

Referências:
O sistema deverá apresentar as fontes utilizadas.

Análises:
Informações desatualizadas podem comprometer a confiança do usuário na plataforma.

1. DADOS E FONTES	2. OBJETIVO E ESCOPO	3. MODELAGEM E MACHINE LEARNING	4. TECNOLOGIAS E ARQUITETURA	5. RESULTADOS E INTERFACE	6. USUÁRIOS E BENEFICIÁRIOS
Informações disponíveis e integração	Propósito e limites do projeto	Abordagem e modelos	Ferramentas e estrutura do sistema	Saídas e visualização das informações	Público-alvo e benefícios esperados
• Utilizar dados públicos do CEMADEN (chuva). • Utilizar dados meteorológicos do INMET. • Utilizar dados relacionados ao nível dos rios e vazão. • Organizar dados por data, horário e localização. • Tratar dados ausentes, inconsistentes ou incorretos. • Criar variáveis derivadas de chuva acumulada (1h, 3h, 6h, 12h e 24h) e variação do nível dos rios e da vazão.	• Analisar informações sobre chuva, rios e ocorrências de desastres. • Identificar condições associadas ao aumento do risco de enchentes e inundações. • Estimar experimentalmente a possibilidade de ocorrência de um evento nas próximas 1, 3 ou 6 horas. • Apoiar prevenção, preparação e planejamento. • Estudo acadêmico e experimental. • Não pretende substituir sistemas oficiais de monitoramento e alerta.	• Tratar o problema de forma inicial como classificação. • Treinar o modelo com dados históricos (antes dos eventos). • Horizontes de previsão: 1, 3 ou 6 horas (conforme qualidade dos dados). • Comparar os modelos: Regressão Logística, Árvore de Decisão, Random Forest e, se possível, XGBoost. • Avaliar com métricas: precisão, recall, equilíbrio, separação e matriz de confusão. • Respeitar a ordem temporal dos dados (treinamento, validação e teste).	• Python para processamento de dados e machine learning. • PostgreSQL/PostGIS para armazenamento de dados espaciais. • FastAPI para disponibilização dos resultados (API). • React + TypeScript para o dashboard (interface). • Integração entre banco, API e modelo de ML. • Atualização dos dados e execuções periódicas do modelo.	• Permitir consultar/selecionar uma região. • Exibir nível de risco estimado. • Informar horizonte da previsão (1h, 3h ou 6h). • Apresentar as informações utilizadas pelo modelo. • Exibir o risco de forma visual e compreensível. • Exemplo de saída: RISCO ESTIMADO: 72% HORIZONTE: próximas 3 horas REGIÃO: área selecionada (Exemplo ilustrativo).	• Órgãos de Defesa Civil (potenciais usuários). • Gestores públicos (planejamento e prevenção). • Pesquisadores e estudantes. • População das regiões afetadas (beneficiária indireta). • Contribuir para estudos de prevenção, preparação e planejamento de desastres. • Auxiliar na tomada de decisão e redução de riscos de impactos.